CHRONOSKOP ZEGARMISTRZA

Instrukcja dla odkrywców – Mechanizm Zatrzymanego Czasu

MISJA

Na obracającej się tarczy ukryto cyfrę. Najpierw zmontuj mechanizm, a następnie dobierz błyski stroboskopu tak, aby ją rozpoznać.

1. Przygotuj stanowisko

Znajdź urządzenie z jednym silniczkiem i okrągłą platformą, papierową tarczę ze wzorem oraz kawałki taśmy klejącej. Ustaw urządzenie na stabilnym blacie. Przewód USB pozostaw odłączony.

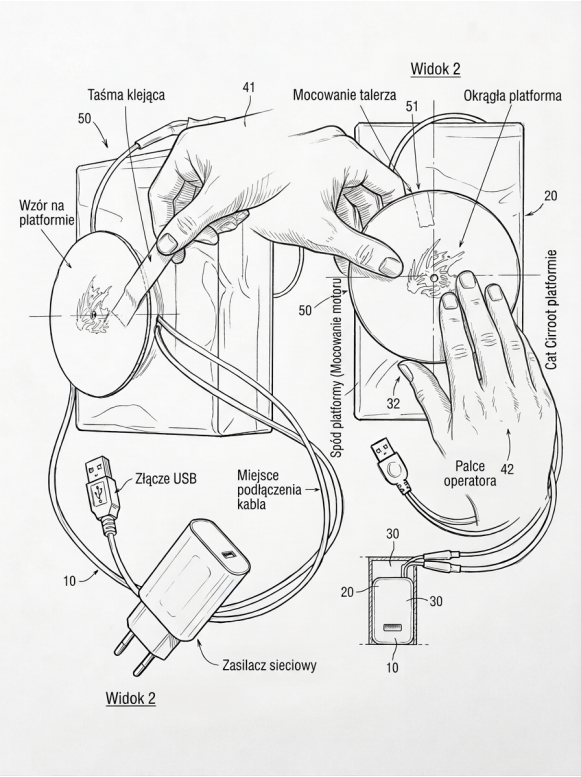
2. Zamontuj tarczę

Połóż papierową tarczę płasko na okrągłej platformie. Dopasuj jej środek do środka platformy. Przyklej tarczę krótkimi kawałkami taśmy tak, aby nie odstawała i nie ocierała o podstawę. Nie przyklejaj jej do nieruchomej obudowy.

3. Sprawdź mocowanie

Gdy urządzenie jest wyłączone, sprawdź wzrokiem, czy tarcza jest równo ułożona, stabilna i niczego nie dotyka. Jeśli jest krzywo, popraw ją przed uruchomieniem.

RYSUNEK: mocowanie tarczy na platformie



4. Uruchom mechanizm

Po zakończeniu montażu poproś dorosłego o sprawdzenie urządzenia. Następnie podłącz gotowy przewód USB do przygotowanego zasilania. Nie dotykaj obracającej się tarczy.

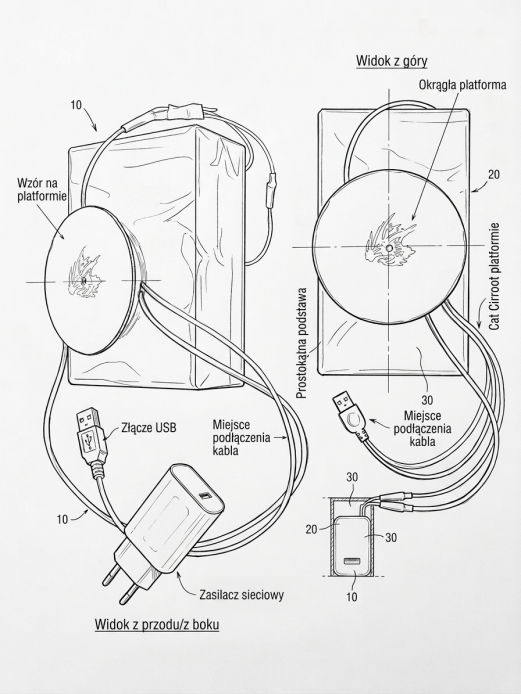
5. Odkryj ukrytą cyfrę

Skieruj stroboskop na tarczę zgodnie z instrukcją prowadzącego. Zmieniaj częstotliwość przyciskami +, −, /2 i ×2. Obserwuj wzór. Kiedy zobaczysz wyraźną, rozpoznawalną cyfrę, zapamiętaj ją lub zapisz. Nie szukaj jednej podanej z góry częstotliwości — rozwiązaniem jest cyfra!

6. Zakończ doświadczenie

Wyłącz stroboskop. Odłącz USB, poczekaj aż tarcza całkowicie się zatrzyma, a dopiero potem dotykaj mechanizmu.

RYSUNEK: gotowy mechanizm i przewód USB



WAŻNE

Używaj wyłącznie przygotowanego, zabezpieczonego urządzenia. Nie rozbieraj przewodów ani zasilacza. Migające światło może wywoływać dolegliwości u osób wrażliwych na błyski — doświadczenie wykonuj tylko pod nadzorem dorosłego; nie patrz bezpośrednio w źródło światła.